100年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試航海人員考試

代　　號：1301
類科名稱：一等船副
科目名稱：航行安全與氣象
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題可以使用電子計算器

1.校對船上空盒氣壓計之前應該先修正：
A.溫度
B.高度
C.緯度
D.溼度
2.太陽外表輻射能最強的是：
A.紅色
B.黃色
C.藍色
D.橙色
3.地面輻射主要爲波譜中的：
A.紅外線
B.伽瑪線
C.X光線
D.宇宙線
4.太陽怎樣把能量傳到地球上？
A.感應作用
B.傳導作用
C.輻射作用
D.對流作用
5.我國中央氣象局規定：颱風七級風暴風圈可能侵襲台澎金馬一百公里以內海域之前24小時即發佈：
A.海上颱風預報
B.海上颱風警報
C.陸上颱風警報
D.海上及陸上颱風警報
6.我國中央氣象局規定：海上颱風警報及陸上颱風警報發佈的時間是：
A.每隔八小時發佈一次
B.每隔六小時發佈一次
C.每隔四小時發佈一次
D.每隔三小時發佈一次
7.中國沿海夏季的盛行風主要是：
A.東北風
B.東南風
C.西南風
D.西北風
8.船舶爲避免碰撞如有充分水域時，爲避免逼近情勢發生，則最有效措施爲：
A.改變航速
B.不斷改變航向
C.停**俥**或倒**俥**
D.必須及早且明顯改變本船航向或航速
9.船舶從事疏濬或水下作業，致運轉能力受限制時，夜間顯示之號燈爲環照紅燈二盞，表示何意義？白天號標爲何？
A.指明阻礙所在之一側；菱形號標二個於一垂直線上
B.指明阻礙所在之一側；球形號標二個於一垂直線上
C.指明可以通行所在之一側；菱形號標二個於一垂直線上
D.指明可以通行所在之一側；球形號標二個於一垂直線上
10.互見時，本船爲一艘動力船舶與左舷另一艘動力船舶交叉相遇，他船鳴放一短聲，則本船應：
A.保持航向及航速
B.朝左轉向
C.朝右轉向

D.鳴放號笛五短聲

11.船舶在適當可用之寬闊且無障礙物處，應漆以最少幾公尺直徑之圓形黃色區爲吊昇區？

A.3

B.5

C.7

D.9

12.搜索在開始階段，可建議以設定遇險處爲圓心，幾浬爲半徑，畫一個圓圈，作爲搜索水域？

A.10

B.15

C.20

D.25

13.遇險及安全通信之中頻數位選擇呼叫（DSC）之頻率爲下列何者？

A.2182 KHz

B.2187.5 KHz

C.2172 KHz

D.2174.5 KHz

14.當落水人員未著任何保護衣物在水溫小於攝氏4至10度之海域中，其預期存活時間將少於多少小時？

A.1/2

B.1

C.2

D.3

15.船舶迴旋運動時，其偏流角 (Drift angle) 何點爲最小？

A.艏

B.艉

C.舯

D.迴旋支點

16.正橫之前來風，高速行進中的船舶會如何偏轉？

A.滿載時艉受風面大，艏向下風偏轉

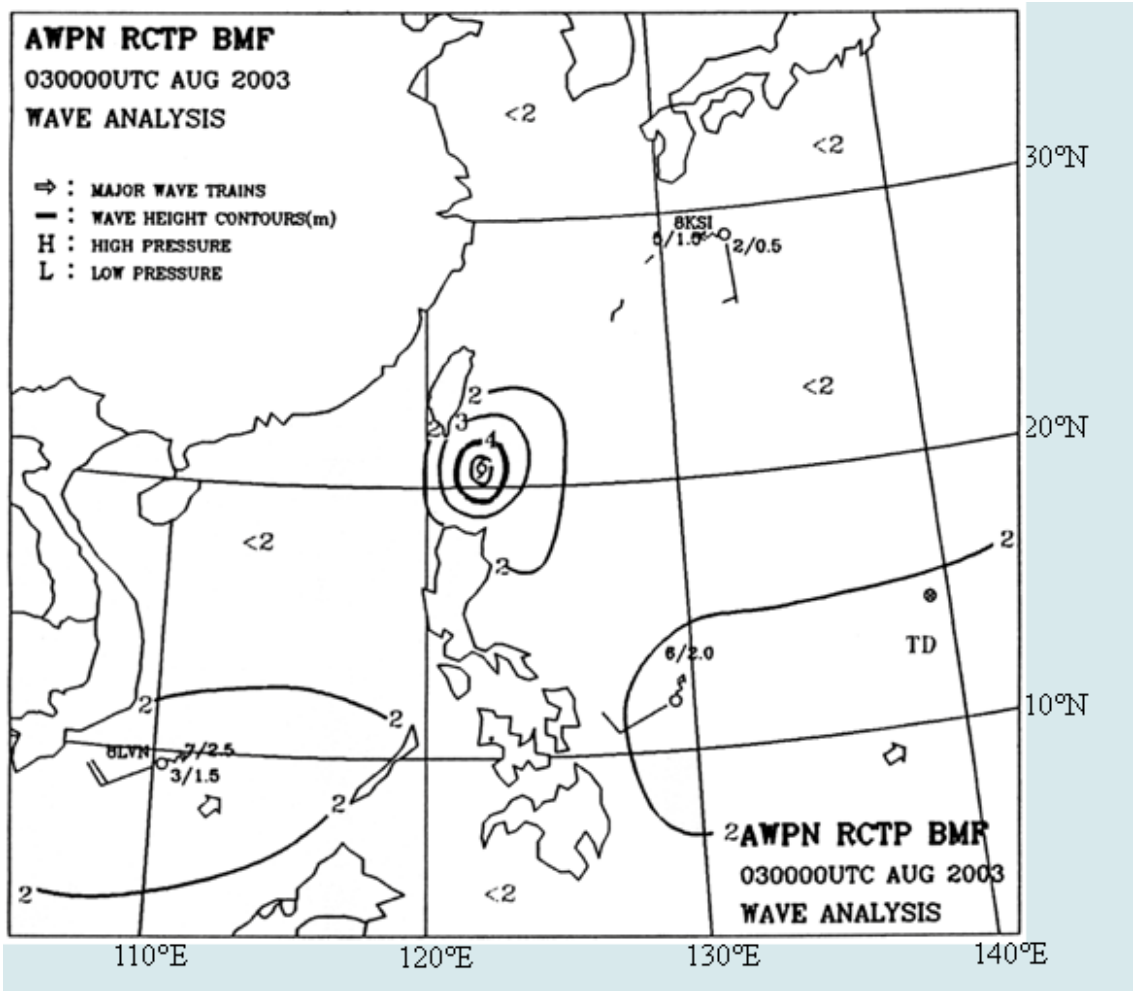
B.滿載時艉受風面大，艏向上風偏轉

C.空載時艏受風面大，艉向下風偏轉

D.滿載時艏受風面大，艏向上風偏轉

17.

圖中L 21°N，λ122°E這點的符號 6 是：



A.反氣旋

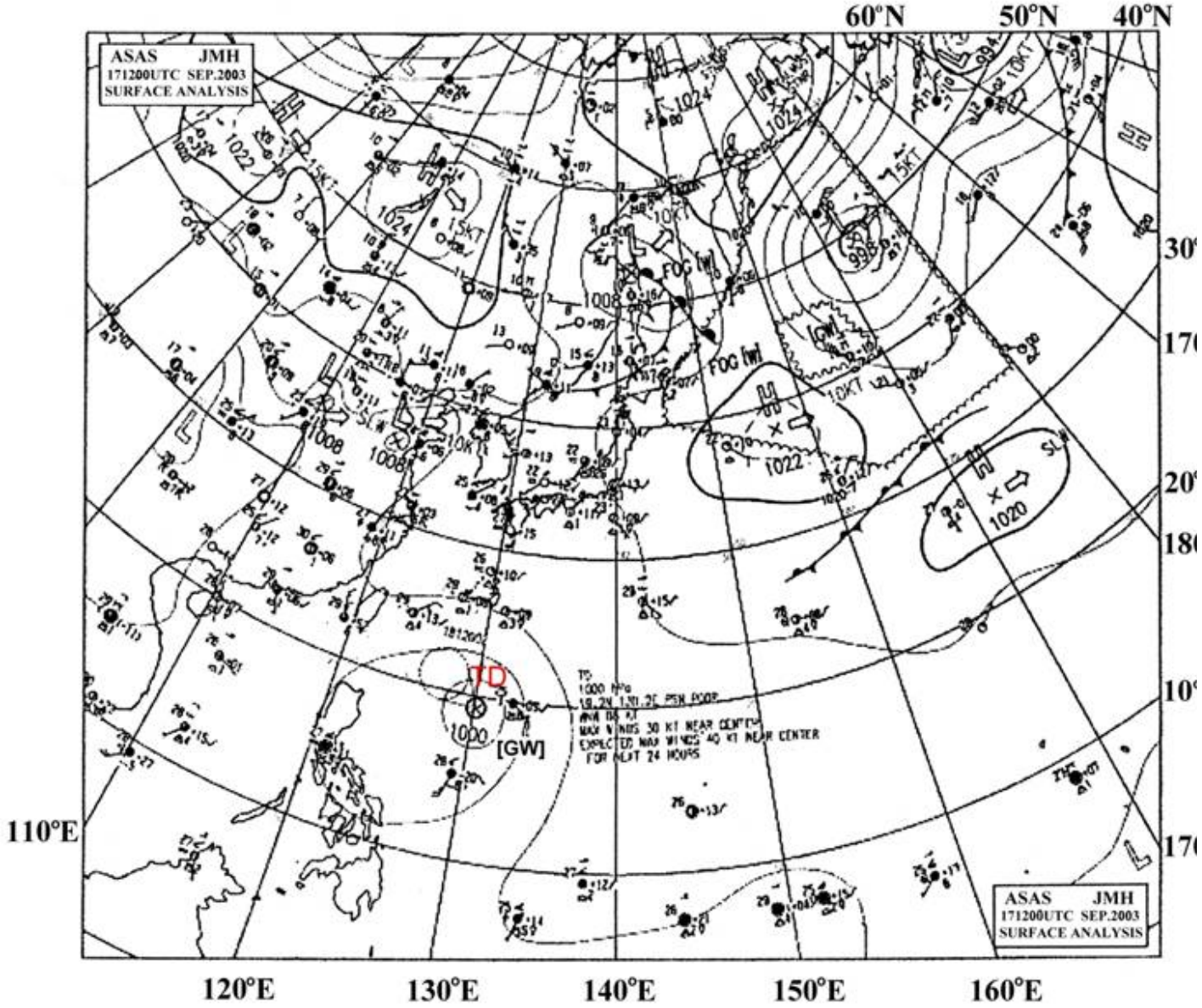
B.溫帶氣旋

C.熱帶氣旋

D.湧升流

18.

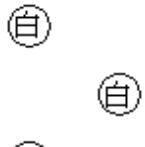
左上角圖名方塊中的JMH表示：



A.台北氣象傳真台呼號
B.北京氣象傳真台呼號
C.日本東京氣象傳真台呼號
D.美國關島氣象傳真台呼號

19.北半球夏至這天南半球是：
A.春分
B.秋分
C.夏至
D.冬至

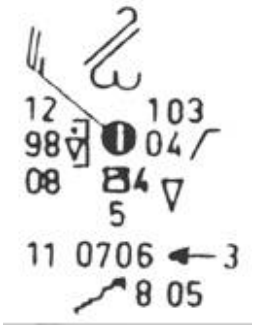
20.



夜間瞭望時，看到他船顯示之號燈爲　　應爲何種船？
A.長度未滿五十公尺之船舶左舷燈
B.長度未滿五十公尺之船舶右舷燈
C.長度滿五十公尺之船舶左舷燈
D.長度滿五十公尺之船舶右舷燈

21.能見度受限制時，聽到鳴放每不逾兩分鐘二長聲號笛的船爲：
A.操縱失靈船舶，於在水面不移動時
B.操縱失靈船舶，於在水面移動時
C.動力船舶，於在水面不移動時
D.動力船舶，於在水面移動時

22.在其他條件相同時，以下那一艘船的衝止距最長？
A.重載貨櫃輪
B.重載VLCC
C.輕載貨櫃輪
D.輕載VLCC
23.附圖爲一海上測站塡在天氣圖上的資料，則當時的波浪週期是：



A.5秒
B.7秒
C.11秒
D.12秒
24.發展成熟的溫帶氣旋：
A.冷鋒在暖鋒前面
B.暖鋒在冷鋒前面
C.冷鋒在暖鋒上面
D.暖鋒在冷鋒上面
25.哥倫布從西班牙出航發現新大陸是利用：
A.盛行東風
B.盛行西風
C.信風
D.馬緯度無風帶
26.有關近岸通航帶，下列描述何者正確？
①它是位在介於分道通航制向岸一側之邊界與其鄰近海岸間之指定水域
②除長度小於20公尺之船舶、帆船以外，任何船舶均不得使用近岸通航帶
③它是船舶設定航道系統的一種形式
A.①②
B.①③
C.②③
D.①②③
27.下列有關乾濕球溫度計的敘述，何者錯誤？
A.從乾濕球兩溫度計的溫度差求得濕度
B.空氣未飽和時，因蒸發作用，濕球溫度計之溫度必降低
C.濕球溫度計可以使用海水浸濕
D.須避免陽光直射、遠離煙囪
28.下列關於洋流的敘述，何者錯誤？
A.洋流形成主要的動力是風，其次是海水的密度差
B.北半球的洋流受科氏力影響，會向左偏移，在大陸間呈逆時鐘流動
C.風和地球自轉所產生之科氏力是影響全球表層海水環流的重要因素
D.流經全球各大洋之溫鹽環流，起源於北大西洋北端
29.若從氣壓月平均值的資料獲知：一年中氣壓最高值出現在夏季，最低值出現在冬季；則此氣壓年變化是屬於下列何種類型？
A.海洋型
B.季節型
C.大陸型
D.島嶼型
30.在地面天氣圖上，兩等壓線間之間距呈現的意義爲何？
A.當等壓線愈密集，表示氣壓梯度愈小，風速也愈強
B.當等壓線愈密集，表示氣壓梯度愈大，風速也愈弱
C.當等壓線愈密集，表示氣壓梯度愈大，風速也愈強

D.當等壓線愈密集，表示氣壓梯度愈小，風速也愈弱

31.依據「國際海上避碰規則」，若「追越船舶」擬自「被追越船舶」之「右舷」追越時，應如何鳴放號笛？

A.兩長聲後繼一短聲

B.兩長聲後繼兩短聲

C.兩長聲

D.一長聲後繼一短聲

32.下列有關「國際海上避碰規則」規定的敘述，何者有誤？

A.本規則屬國際性，具有國際法的約束力，締約國之主管機構所制定的港口及錨泊水域之特殊規則，該規則得干涉之

B.締約國可在其附近水域設立「分道航行制」

C.本規則適用於各締約國之軍艦

D.本規則不干涉各締約國對其漁船所增設的號標，惟要求儘可能不被誤認爲該規則中之號標

33.下列何項不屬於「國際海上避碰規則」第十七條「直航船舶之措施」之規定？

A.直航船舶依規定，應儘可能及早採取明確措施

B.直航船舶應保持航速及航向

C.在「交叉相遇情況」時，直航船舶依法採取避碰措施時，原則上不應朝左轉向

D.直航船舶依法可單獨採取避讓措施

34.當值航行員如果發現有海盜入侵本船的可疑跡象時，下列那一項應變措施是錯誤的？

A.採取迴避策略

B.向海盜出現的海面發射降落傘焰光信號

C.備便高壓消防水龍帶

D.關閉室外和甲板燈光

35.爲統籌管理和推行船上安全事務，各船舶應依據下列那一國際組織的規定，成立船上安全與健康委員會（Safety and Health Committee Aboard）？

A.IBO（International Baltic Organization）

B.IMO（International Marine Organization）

C.ILO（International Labour Organization）

D.ISO（International Standard Organization）

36.在船舶發生碰撞事故之後，下列那一項不是船長所需準備的文件？

A.油料記錄簿

B.船長與船員陳述書

C.貨物艙單與提單副本

D.**俥**鐘與航速記錄資料

37.AMVER系統可提供全球各海面上搜索與救援之協調與改進，總噸位多少以上之商船最好參加此互助計劃？

A.300

B.500

C.600

D.1000

38.下列何項公約規範船長在船舶安全情況許可下，有義務救助遇險之人員？

A.STCW

B.SOLAS

C.MARPOL

D.COLREG

39.在無風無流之海況下，下列對於右旋單**俥**船**俥**葉排出流（Discharge current）對偏向影響的敘述，何者正確？

A.前進航行中，船尾偏右趨勢

B.後退**俥**時，船尾偏右趨勢

C.由靜止中退**俥**，船尾偏右強烈

D.後退**俥**時，船尾偏左趨勢

40.下列何者係船舶迴轉初期產生之第一階段現象？

A.傾斜現象

B.減速現象

C.偏移現象

D.蹲坐現象